

5.2.2 逐站时刻与剩余载荷递推

令 $\pi_r = (i_1, \dots, i_m)$, $i_0 = O01$, 起飞时刻为

$$\tau_{r0}^{dep} = s_r + t_{g_r}^{prep} + |B_r|t_{g_r}^{load}. \quad (19)$$

到达第 j 个服务区、完成站内投送和离开的时刻依次为

$$\tau_{rj}^{arr} = \tau_{r,j-1}^{dep} + t_{g_r, i_{j-1}, i_j}, \quad (20)$$

$$C_b = \tau_{rj}^{arr} + t_{g_r}^{base} + \ell_b t_{g_r}^{handover}, \quad (21)$$

$$\tau_{rj}^{dep} = \tau_{rj}^{arr} + t_{g_r}^{base} + |B_{ri_j}|t_{g_r}^{handover}. \quad (22)$$

其中 ℓ_b 为货箱在该站的交接序号。按有效硬截止升序、应急优先系数降序、编号升序排列，软时限箱在硬时限箱后依上述规则交接。离站后扣除本次交付质量，再用新的剩余载荷计算下一航段能耗。末站离开后加返航时间，得到 τ_r^{ret} 。

这一递推把访问顺序同时作用于时间和能耗：较早卸下重箱可减轻后续载荷，但可能推迟其他节点的硬时限箱。多点路线必须逐段重算，不能仅在两个单点能耗之间做距离修正。

5.2.3 实体机与电池的双资源约束

运输实体机在半开区间 $[s_r, \tau_r^{ret})$ 被占用；电池还需完成返航后的充电，因此其占用区间为

$$I_r^{bat} = [s_r, \tau_r^{ret} + T^{chg}(SOC_r^{end})]. \quad (23)$$

对每个实体机 u 和电池 k ，同一时刻分别满足

$$\sum_{r: u_r = u} \mathbf{1}_{[s_r, \tau_r^{ret})}(t) \leq 1, \quad \sum_{r: k_r = k} \mathbf{1}_{I_r^{bat}}(t) \leq 1. \quad (24)$$

半开区间使“上一任务结束的瞬间开始下一任务”不会被重复计为冲突。题面未另给运输机周转时长，实体机返回后可开始准备；其原电池仍在充电时，可以换用已经满电的同型电池。

图8用符号时刻说明两类资源的差异。机体可再次执行并不意味着原电池可再次使用；这也是仅按无人机架数排列甘特图不足以检验资源可行性的原因。

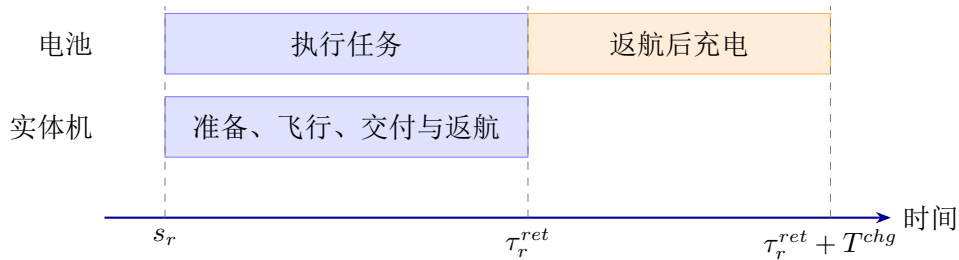


图 8 运输机与共享电池占用差异示意；横向长度不代表实际计算时长

5.3 求解流程与指标权衡

5.3.1 分层评价指标

在全部硬约束成立的集合内，以 (WTD, C_{max}, E_T, N_T) 作为分层比较指标，其中

$$C_{max} = \max_r \tau_r^{ret}, \quad E_T = \sum_r E_r, \quad N_T = |\mathcal{R}|. \quad (25)$$